



材料化学基础

第9讲

教师：袁群惠

yuanqunhui@hit.edu.cn

第6章 p区元素（二）

6.1 氮族元素

6.2 氧族元素

无机化学 第14章

《材料化学基础》第7章

6.1.3 氮的化合物

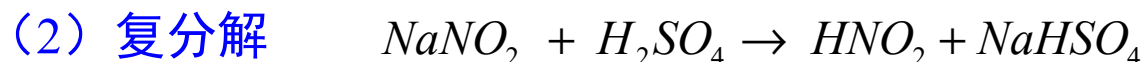
3. 氮的含氧酸及其盐

(1) 亚硝酸及其盐

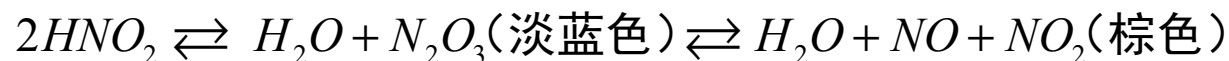


- 制备：（1）冷冻条件下逆歧化 $\text{NO}(\text{g}) + \text{NO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons 2\text{HNO}_2(\text{aq.}) \quad \Delta_r H_m^\ominus < 0$

$T \searrow$ ，平衡右移

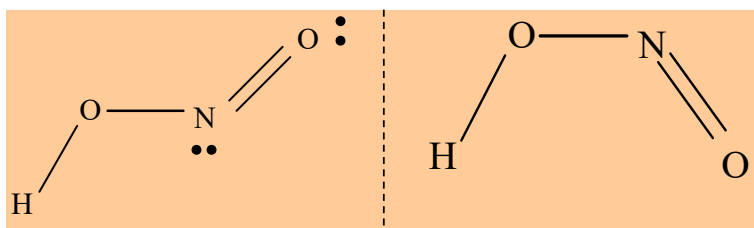


- 亚硝酸不稳定，仅存在于冷、稀溶液中（溶液无色）



- 弱酸性 $\text{HNO}_2 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{NO}_2^- \quad K_a^\ominus = 7.2 \times 10^{-4}$

- 分子结构



反式- trans-

顺式- cis-

(1) 亚硝酸及其盐



- 亚硝酸盐
鉴定

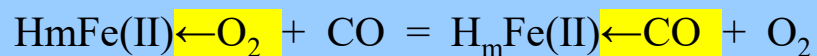
- **亚硝酸盐有毒**（~ 0.2 g中毒， ~3 g致死）、**致癌**（腊肉， 香肠、咸鱼）

6.1.3 氮的化合物

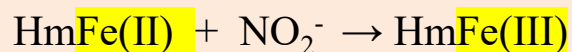
3. 氮的含氧酸及其盐

(1) 亚硝酸及其盐

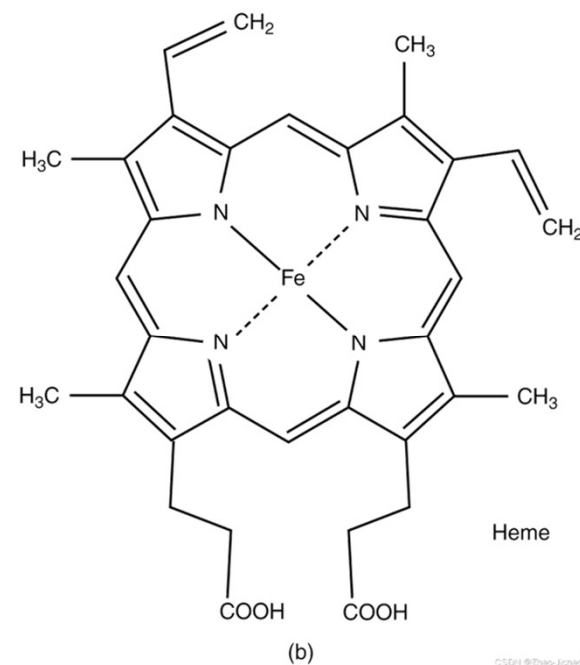
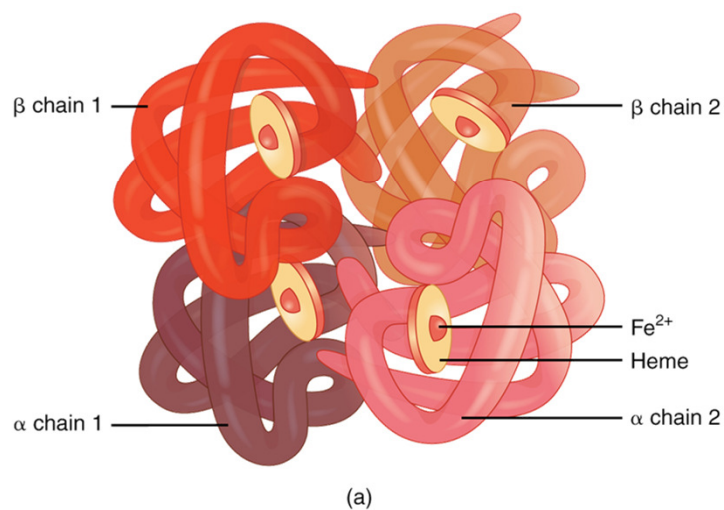
NO_2^- 和CO使人中毒机理不同



失活原因：CO与Fe(II)的结合能力是 O_2 与Fe(II)结合能力的200~300倍



失活原因：氧化Fe(II)，使其失去结合 O_2 的能力



6.1.3 氮的化合物

3. 氮的含氧酸及其盐

(1) 亚硝酸及其盐

拓展知识

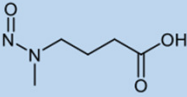
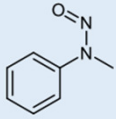
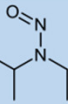
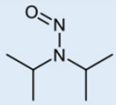
NO₂⁻的致癌作用

警惕！几种常见的致癌物

亚硝胺 NO₂⁻ 致癌，腊肉，香肠、咸鱼

例如：2018年，沙坦类药物（如缬沙坦、氯沙坦）因含有亚硝胺类致癌物（NDMA）杂质被召回

亚硝基与人体蛋白质代谢产物仲胺类化合物结合生成亚硝胺，强致癌物质

Nitrosamine	中文名称	FDA ADI (每日允许摄入量)	化学结构
NDMA (<i>N</i> -nitrosodimethylamine)	二甲基亚硝胺	96 ng/day	
NDEA (<i>N</i> -nitrosodiethylamine)	二乙基亚硝胺	26.5 ng/day	
NMBA (<i>N</i> -nitroso- <i>N</i> -methyl-4-aminobutyric acid)	<i>N</i> -亚硝基- <i>N</i> -甲基-4-氨基丁酸	96 ng/day	
NMPA (<i>N</i> -nitroso- <i>N</i> -methylphenylamine)	<i>N</i> -亚硝基- <i>N</i> -甲基苯胺	25.6 ng/day	
NIPEA (<i>N</i> -nitrosoisopropylethylamine)	乙基异丙基亚硝胺	26.5 ng/day	
NDIPA (<i>N</i> -nitrosodiisopropylamine)	二异丙基亚硝胺	26.5 ng/day	

6.1.3 氮的化合物

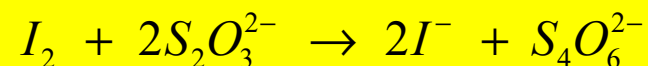
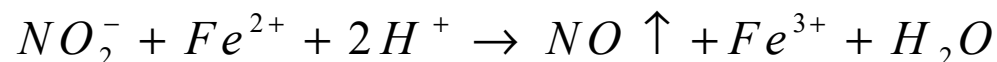
3. 氮的含氧酸及其盐

(1) 亚硝酸及其盐



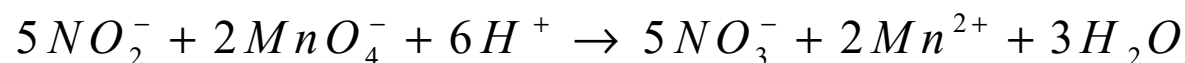
- 既有氧化性，又有还原性

(1) 氧化性：在酸性溶液中为强氧化剂，生成NO



亚硝酸盐
含量测定

(2) 还原性：与强氧化剂反应，生成 NO_3^-

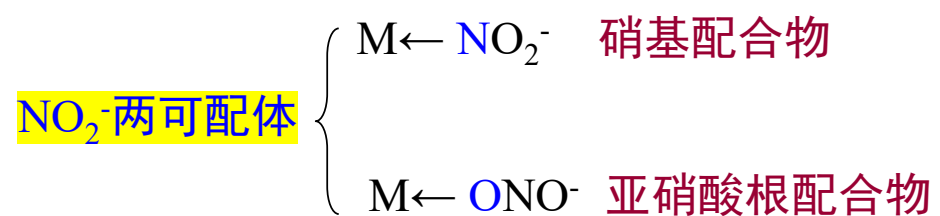


6.1.3 氮的化合物

3. 氮的含氧酸及其盐

(1) 亚硝酸及其盐

- 配位作用



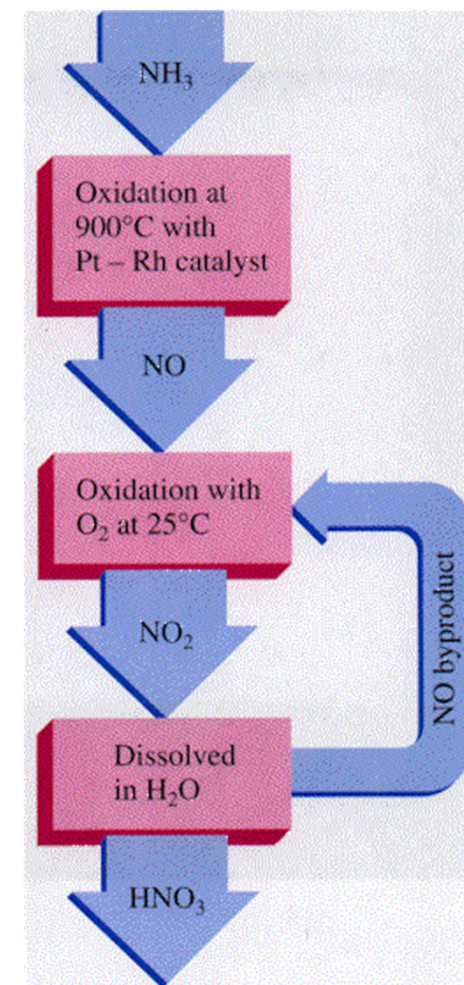
6.1.3 氮的化合物

3. 氮的含氧酸及其盐

(2) 硝酸及其盐



- 工业制备：氨催化氧化法（了解）
- 物理性质：纯 HNO_3 ，无色油状液体；熔点 $-41.5\text{ }^\circ\text{C}$ ，沸点 $83\text{ }^\circ\text{C}$ ，实验室69%的浓硝酸，密度 1.42 g cm^{-3} ，浓度 15.8 mol L^{-1} ，挥发性强酸，与水可以任何比例互溶
- 用途：硝酸甘油、肥料、TNT、炸药（一战期间，德国被取消 HNO_3 作为军备物资的供应，但是德国用腐烂的垃圾制备 NH_3 ，然后制备 HNO_3 ，使得一战扩大）



6.1.3 氮的化合物

3. 氮的含氧酸及其盐

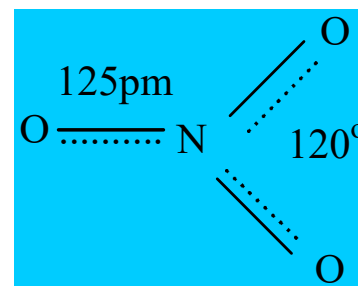
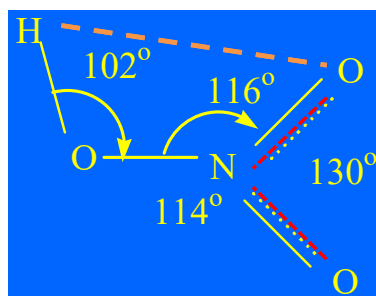
(2) 硝酸及其盐



- 结构：



分子内氢键



- 化学性质：浓硝酸很不稳定，受热或光照分解



强一元质子酸，水溶液中完全电离；但因其强氧化性，一般不用于制氢

6.1.3 氮的化合物

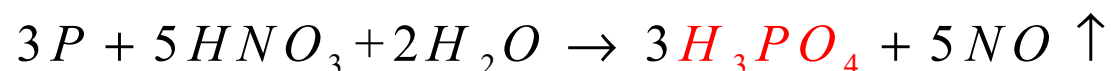
3. 氮的含氧酸及其盐

(2) 硝酸及其盐



• 化学性质：

强氧化性——与非金属（常将其氧化到最高氧化数形式，自身还原至NO）



强氧化性——与金属（还原产物多样，了解），稀硝酸和浓硝酸反应产物不同

6.1.3 氮的化合物

3. 氮的含氧酸及其盐

(2) 硝酸及其盐

浓HNO₃和稀HNO₃的氧化性哪个大？

• 化学性质：

- 浓HNO₃的氧化性强于稀HNO₃，其氧化反应速率也要快得多。NO₃⁻中O的质子化有利于 N—O 键断裂，浓 HNO₃ 中质子化程度较大。
- 浓HNO₃的反应速率快，生成的NO₂来不及与还原剂反应即离开体系；而稀硝酸反应中生成的NO₂来得及与还原剂进一步反应转化为NO。
- 浓HNO₃的氧化性与HNO₃中经常会存在由光化分解而来的NO₂催化作用有关。NO₂起到传递电子的作用：



6.1.3 氮的化合物

3. 氮的含氧酸及其盐

(2) 硝酸及其盐

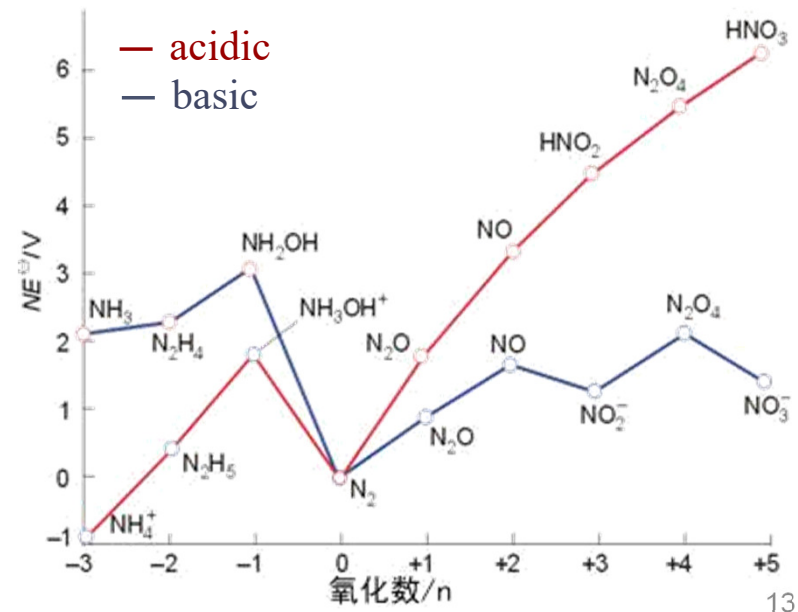
拓展知识

HNO₃的氧化性

- 化学性质：

从氮的弗洛斯特图可知：HNO₃ 的还原产物应该是各种低氧化态物种的混合物；只要有足够还原剂存在，最终还原产物应为N₂。实际上反应主要产物为 NO₂ 或NO。

这一现象被解释为动力学因素使生成 N₂ 的所有反应步骤都较慢。



6.1.3 氮的化合物

3. 氮的含氧酸及其盐

(2) 硝酸及其盐



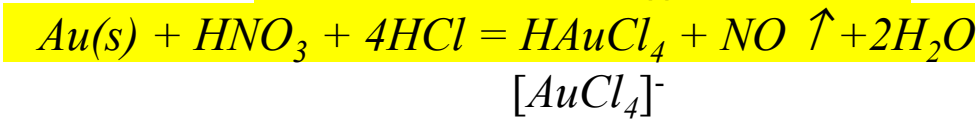
- 化学性质

- 王水 $V(\text{浓HNO}_3) : V(\text{浓HCl}) = 1 : 3$
 $16 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \quad 12 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$

王水具有：

- ① 强酸性 (H⁺)
- ② 强氧化性 (NOCl + Cl₂)
- ③ 配位性(Cl⁻)

例：Au、Pt等贵金属可溶于“王水”：



- 浓硝酸和氢氟酸混合，强氧化+配位，溶解铌和钽

6.1.3 氮的化合物

3. 氮的含氧酸及其盐

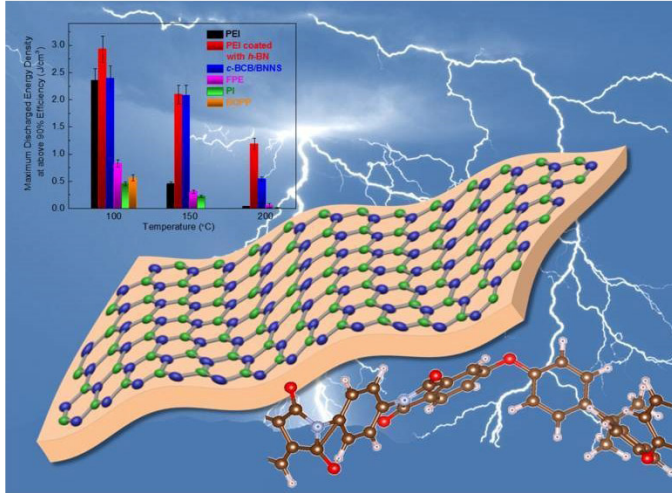
(2) 硝酸及其盐



- 制备：硝酸与金属或金属氧化物反应
- 物理性质：大多数无色、易溶于水的离子晶体
- 化学性质：水溶液无氧化性，在酸性介质中有氧化性，固体硝酸盐高温下是强氧化剂
常温稳定，高温分解，释放氧，可以用于制备烟火和黑火药（表14-6，了解）

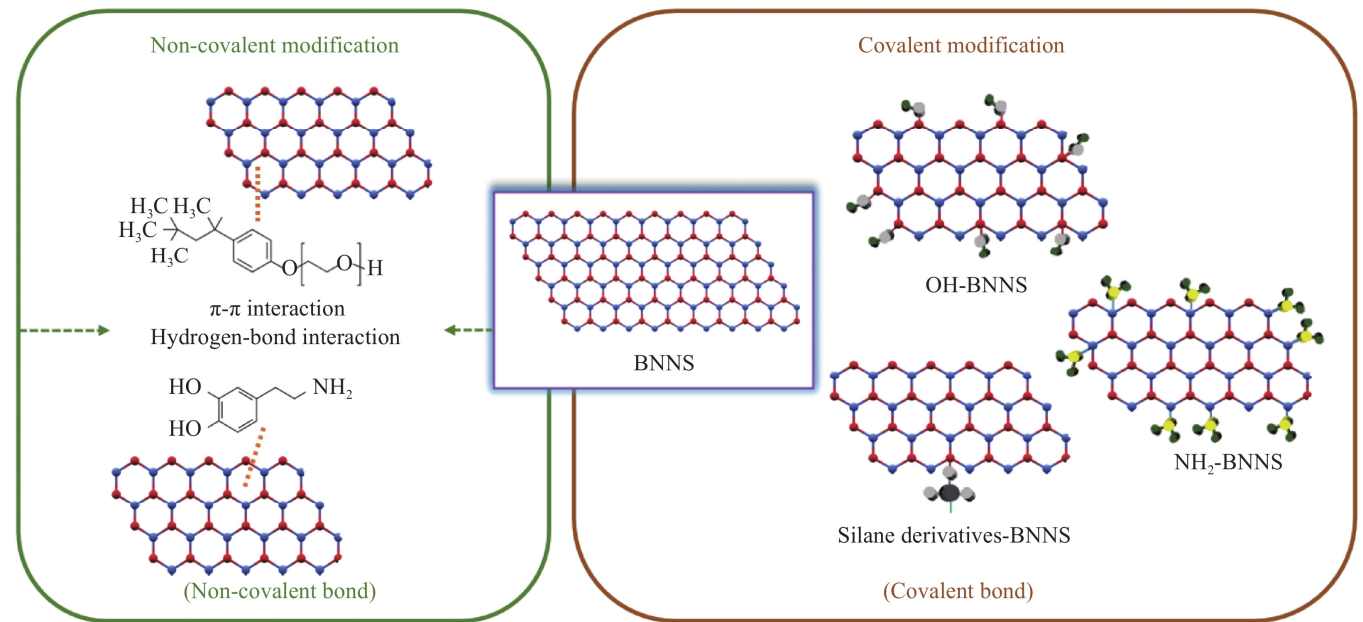
4. 氮化物（ Li_3N ，BN等，了解内容）

BN



结构可编辑

六方氮化硼是一种具有高机械强度的宽带隙材料。它的宽带隙使它成为良好的绝缘体，保护PEI薄膜在高温下不发生介质击穿，这也是其他聚合物电容器失效的原因。在超过176华氏度的工作温度下，目前最好的商用聚合物就开始失去效率，但六方氮化硼包覆PEI可以在392华氏度下高效率地工作。即使在高温下，涂层PEI在55000次充放电循环中仍保持稳定 (*Adv. Material.* 2017)。



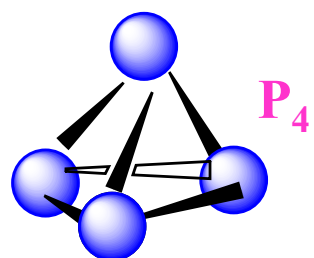
6.1.4 磷的化合物

1. 磷的氢化物（了解）

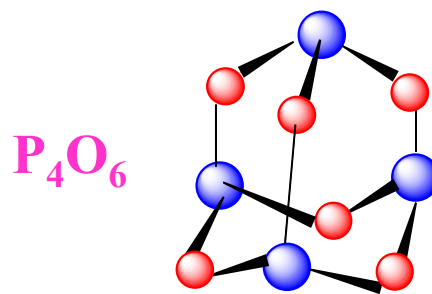
2. 磷的氧化物（ P_2O_3 、 P_2O_5 均为二聚分子）



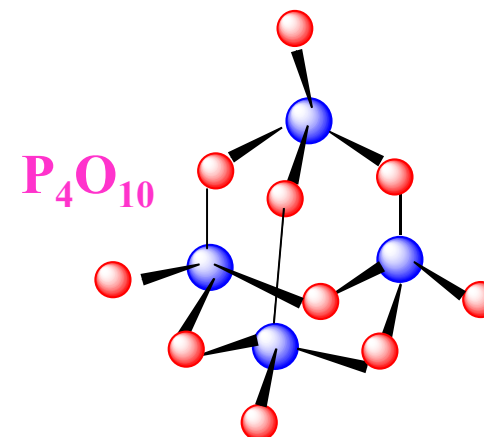
分子结构



● P原子



● O原子



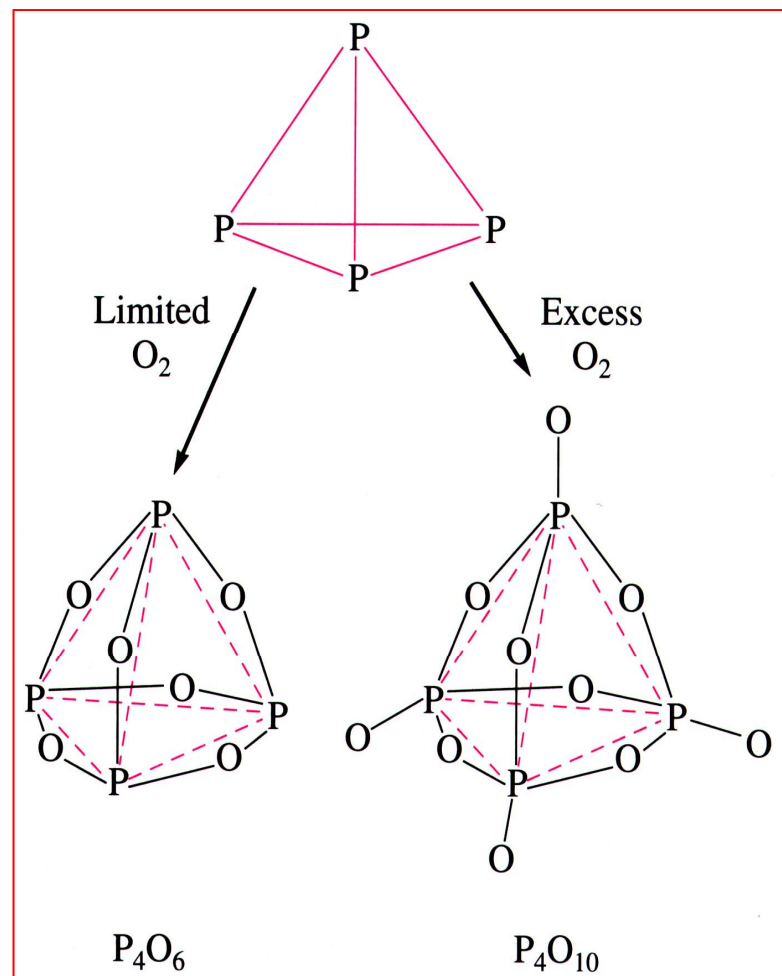
P_4O_6 P_4 正四面体的6个P-P键打开，各结合1个O原子，6个P-O-P键（桥氧）

P_4O_{10} 在 P_4O_6 基础上，每个P原子外侧再结合1个O原子，端基P=O双键4个

6.1.4 磷的化合物

2. 磷的氧化物 (P_4O_6 、 P_4O_{10})

- 磷生成的氧化物是 P_4O_6 和 P_4O_{10} ，而不是 P_2O_3 和 P_2O_5
- 与 P_4 的共价结构有关， P_4 分子中 P 原子的配位数为3，但其上还保存一对孤对电子
- P_4O_6 形成是 P—P 键在 O_2 分子进攻下断开而形成 P—O—P键
 P_4O_{10} 是在 O_2 供应充分时， P_4O_6 的P上孤对电子易配位到 O 原子上的缘故
- 与氮氧化物不同，四面体方式成键是磷氧化物特点



6.1.4 磷的化合物

2. 磷的氧化物



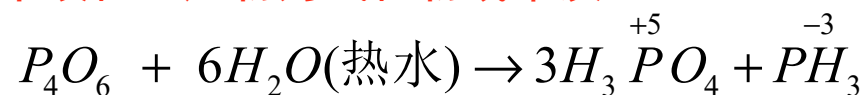
- **物理性质：**无色，熔点 23.8 °C，沸点 175 °C，挥发性。

- **化学性质**

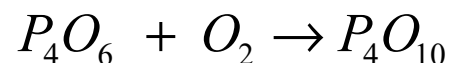
(1) 冷水中生成亚磷酸 H_3PO_3



(2) 热水中歧化（产物为氢化物或单质）



(3) 进一步氧化（每个P仍有一对孤电子，可以再结合一个O原子）



6.1.4 磷的化合物

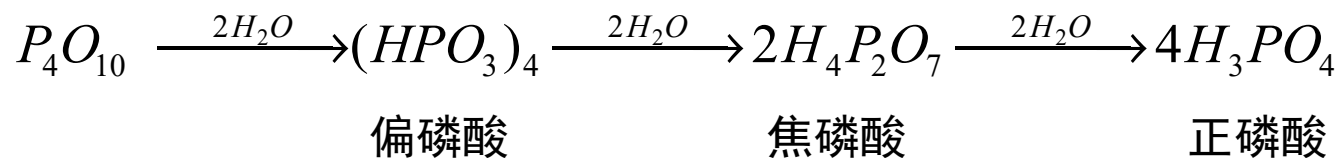
2. 磷的氧化物



- **物理性质：**白色晶体，360 °C升华（根据此性质，可进行提纯）

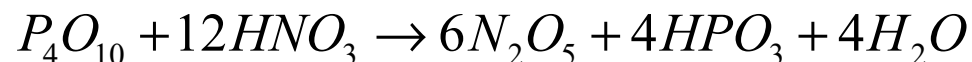
- **化学性质**

(1) 与水反应



生成正磷酸的反应较慢，在**酸性、加热**下，反应加速

(2) 极强吸水性、脱水性：可使 H_2SO_4 、 HNO_3 脱水

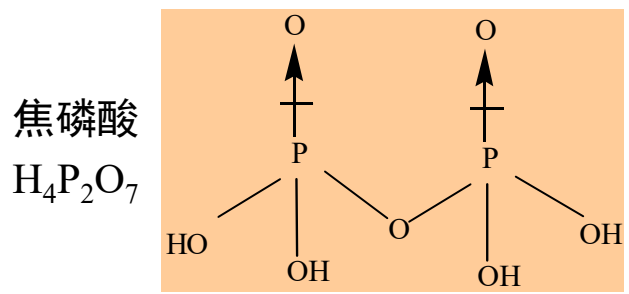
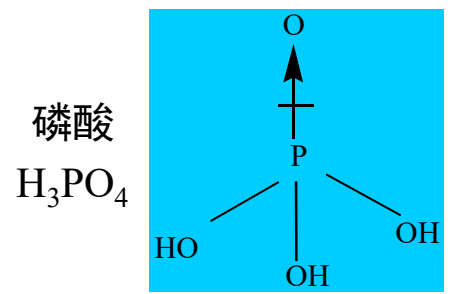
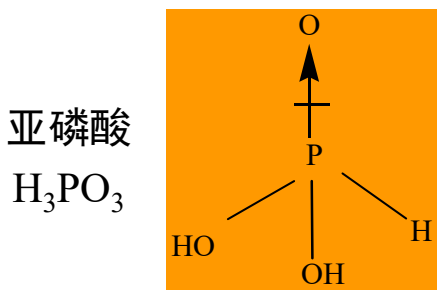
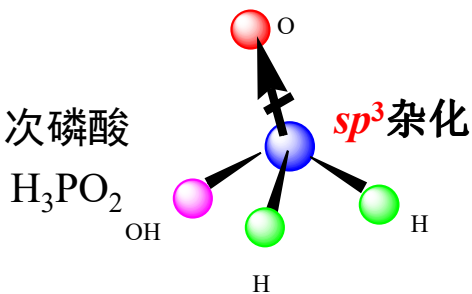


$\therefore \text{P}_4\text{O}_{10}$ 是实验室常用的干燥剂

6.1.4 磷的化合物

3. 磷的含氧酸及其盐

名称	化学式	磷的氧化数	<i>n</i> 元酸
次磷酸	H ₃ PO ₂	+1	1
亚磷酸	H ₃ PO ₃	+3	2
偏磷酸	HPO ₃	+5	1
(正)磷酸	H ₃ PO ₄	+5	3
焦磷酸	H ₄ P ₂ O ₇	+5	4



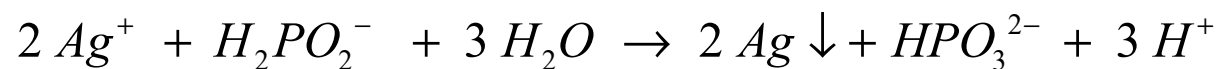
次磷酸是一元酸的原因：只含一个OH，其上H可以发生酸式电离

6.1.4 磷的化合物

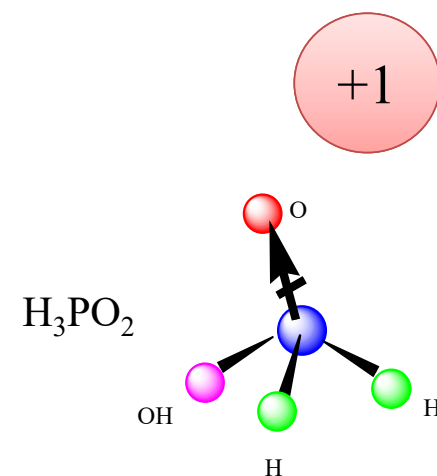
3. 磷的含氧酸及其盐

次磷酸 H_3PO_2

- **物理性质：**无色晶体，熔点 26.5°C ，易潮解，极易溶于水
- **化学性质**



还原性，P (I) 生成亚磷酸根 P (III) （“化学镀”）



6.1.4 磷的化合物

3. 磷的含氧酸及其盐

次磷酸 H_3PO_2

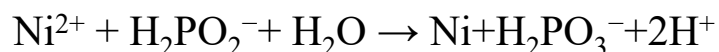
- 化学镀：又称无电镀或自催化镀，特别适用于复杂零件、非导电材料的金属化。
- 原理：利用还原剂在催化表面将金属离子还原为金属，形成均匀、致密的镀层。

还原剂（如**次磷酸钠** NaH_2PO_2 、**甲醛** HCHO ）提供电子，将金属离子（如 Ni^{2+} 、 Cu^{2+} ）还原成金属（Ni、Cu）。

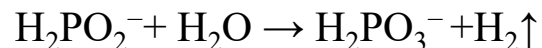
反应必须在**催化表面**（如 Pd 活化、Ni 自身催化）上进行，否则无法持续沉积。

典型化学镀镍反应（以次磷酸钠为还原剂）

主反应：



副反应（析氢）：



镀层通常含 3%~12% 的磷，形成 **Ni-P 合金**，具有优异的耐蚀性和硬度

6.1.4 磷的化合物

3. 磷的含氧酸及其盐

亚磷酸 H_3PO_3

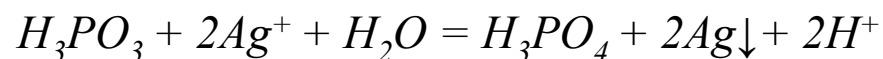
• **物理性质：**无色晶体，熔点 73°C ，易潮解，在水中溶解度大。结构：P→O配键

• **化学性质**

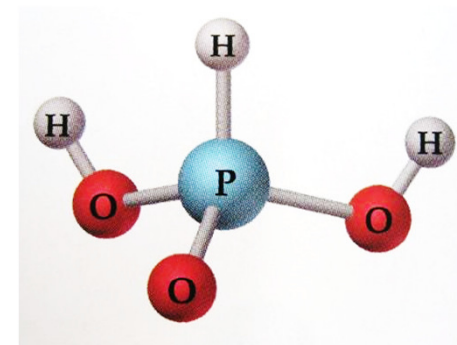
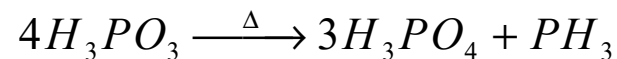
(1) 二元中强质子酸

$$K_{a1} = 1.6 \times 10^{-2} ; K_{a2} = 7 \times 10^{-7}$$

(2) 还原性，但弱于 H_3PO_2



(3) 歧化（酸、碱介质，均“峰点”位置）



6.1.4 磷的化合物

3. 磷的含氧酸及其盐

磷酸 H_3PO_4

- 物理性质：**纯净时为无色晶体，熔点 42.3°C ，沸点 261°C ，与水任意比混溶。

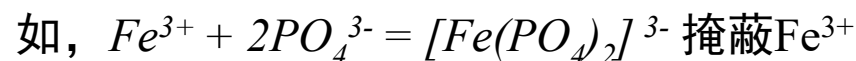
- 化学性质**

(1) 三元中强质子酸

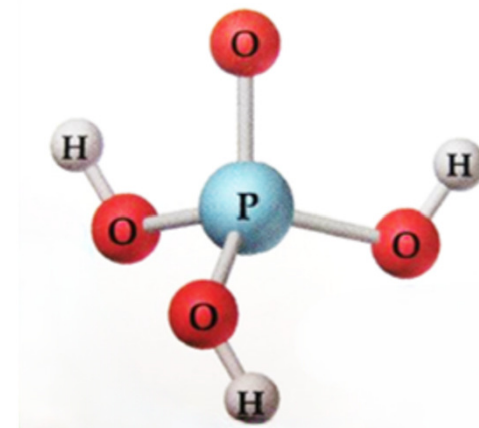
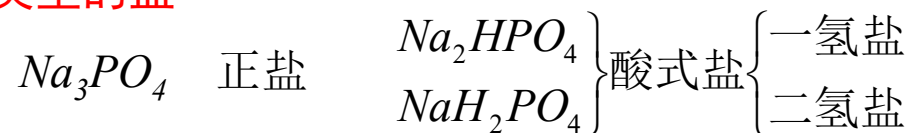
$$K_{a1}=7.5 \times 10^{-3}, \quad K_{a2}=6.3 \times 10^{-8}, \quad K_{a3}=4.4 \times 10^{-13}$$

(2) 非氧化性酸：350 $^\circ\text{C}$ 以上， H_3PO_4 可被金属还原

(3) 配位 (O配位)



(4) 形成3种类型的盐



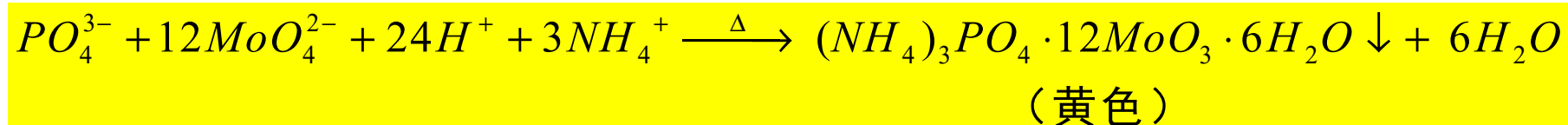
6.1.4 磷的化合物

3. 磷的含氧酸及其盐

磷酸 H_3PO_4

盐的物理性质：磷酸二氢盐均溶于水，正盐、一氢盐除钾、钠、铵外，一般难溶于水。

鉴定：在硝酸溶液中，磷酸根与过量钼酸铵混合、加热可慢慢析出黄色磷钼酸铵沉淀。



用于磷酸根鉴定

14.1.4 磷的化合物

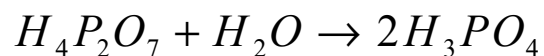
3. 磷的含氧酸及其盐

焦磷酸 $H_4P_2O_7$

- **物理性质：**无水玻璃状，易溶于水

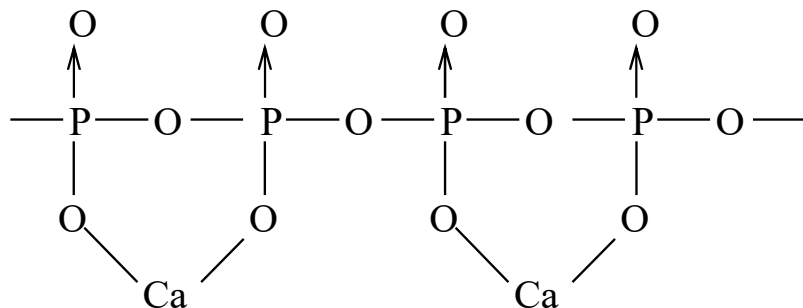
- **化学性质**

(1) 冷水中缓慢变为正磷酸，热水中加速转变



(2) 四元酸、酸性强于正磷酸

(3) 配位 (O配位)



6.1.4 磷的化合物

4. 磷的卤化物（了解）



水华

水体中总磷和总氮分别超过 0.05mg/L 和 1.0mg/L , 富营养化



赤潮

磷的矿物——磷灰石 apatite

全世界磷灰石的储量在 6.7×10^9 t

$\text{Ca}_5(\text{OH})(\text{PO}_4)_3$

羟基磷灰石

$\text{Ca}_5\text{F}(\text{PO}_4)_3$

磷灰石

$\text{Ca}_5\text{Cl}(\text{PO}_4)_3$

氯磷灰石

浓磷酸

过磷酸盐肥料

$\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$

磷酸

$\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{CaHPO}_4$

三倍过磷酸盐肥料

深受农民欢迎

$\text{Ca}_5\text{F}(\text{PO}_4)_3 (\text{s}) + 7 \text{H}_3\text{PO}_4 (\text{aq}) \rightarrow 5 \text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 (\text{s}) + \text{HF} (\text{g})$

水体富营养化



6.1.5 砷、锑、铋的化合物

1. 砷、锑、铋的氢化物（了解）

2. 砷、锑、铋的氧化物、氢氧化物

+3	As_2O_3 (白)	Sb_2O_3 (白)	Bi_2O_3 (黄)
	H_3AsO_3	$\text{Sb}(\text{OH})_3$	$\text{Bi}(\text{OH})_3$
	两性偏酸	两性	弱碱性
+5	As_2O_5 (白)	Sb_2O_5 (淡红)	Bi_2O_5 (红棕)
	H_3AsO_4	$\text{H}[\text{Sb}(\text{OH})_6]$	极不稳定
	中强酸	两性偏酸	弱酸性

6.1.5 砷、锑、铋的化合物

2. 砷、锑、铋的氧化物、氢氧化物

+3	As ₂ O ₃ (白)	Sb ₂ O ₃ (白)	Bi ₂ O ₃ (黄)
	H ₃ AsO ₃	Sb(OH) ₃	Bi(OH) ₃
	两性偏酸	两性	弱碱性
+5	As ₂ O ₅ (白)	Sb ₂ O ₅ (淡红)	Bi ₂ O ₅ (红棕)
	H ₃ AsO ₄	H[Sb(OH) ₆]	极不稳定
	中强酸	两性偏酸	弱酸性

俗称砒霜，有剧毒。鹤顶红（含硫化物杂质的砒霜）
主要用于制造杀虫剂、除草剂、含砷药物

6.1.5 砷、锑、铋的化合物

2. 砷、锑、铋的氧化物、氢氧化物

+3	As ₂ O ₃ (白)	Sb ₂ O ₃ (白)	Bi ₂ O ₃ (黄)
	H ₃ AsO ₃	Sb(OH) ₃	Bi(OH) ₃
	两性偏酸	两性	弱碱性
+5	As ₂ O ₅ (白)	Sb ₂ O ₅ (淡红)	Bi ₂ O ₅ (红棕)
	H ₃ AsO ₄	H[Sb(OH) ₆]	极不稳定
	中强酸	两性偏酸	弱酸性

微溶于水，热水中溶解度稍大

- 溶于碱 $\text{As}_2\text{O}_3 + 6\text{NaOH} \rightarrow 2\text{Na}_3\text{AsO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$
- 溶于浓酸 $\text{As}_2\text{O}_3 + 6\text{HCl} \rightarrow 2\text{AsCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$

6.1.5 砷、锑、铋的化合物

2. 砷、锑、铋的氧化物、氢氧化物

+3	As ₂ O ₃ (白)	Sb ₂ O ₃ (白)	Bi ₂ O ₃ (黄)
	H ₃ AsO ₃	Sb(OH) ₃	Bi(OH) ₃
	两性偏酸	两性	弱碱性
+5	As ₂ O ₅ (白)	Sb ₂ O ₅ (淡红)	Bi ₂ O ₅ (红棕)
	H ₃ AsO ₄	H[Sb(OH) ₆]	极不稳定
	中强酸	两性偏酸	弱酸性

难溶于水

砒霜治疗急性早幼粒细胞白血病

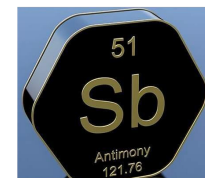
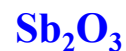
蜜蜂剪辑

未来科学
FUTURE
SCIENCE
PRIZE
大奖2020

新闻发布会
PRESS CONFERENCE
2020.09.06 | 中国·北京 嘉瑞文化中心



2020年9月6日，素有“中国诺贝尔奖”之称的



1. 阻燃剂（主要用途，60%）

三氧化二锑是应用广泛的阻燃增效剂，与卤素阻燃剂协同使用，可提高塑料、橡胶、纺织品、电子设备外壳等的阻燃性能。

应用行业：电子电器（电路板、电缆）、汽车内饰、建筑材料等。

2. 铅锑合金（铅酸电池）

锑可提高铅的硬度和机械强度，铅锑合金（含锑5%-10%）用于铅酸蓄电池（汽车、UPS电源等）的电极板，增强耐腐蚀性和循环寿命；子弹、焊料、轴承合金（如巴氏合金）。

3. 半导体与电子工业

红外探测器：锑化铟（InSb）用于军事和科研用红外传感器。

半导体掺杂：锑作为n型掺杂剂用于硅（Si）、锗（Ge）等半导体材料。

热电材料：锑与铋（Bi）、碲（Te）的合金用于热电制冷器件。



4. 军工与弹药

穿甲弹：锑的硬度和脆性使其可用于某些特种弹药。

烟火剂：锑粉与硫磺、氯酸钾混合用于制造烟花和军用作训弹。

6.1.5 砷、锑、铋的化合物

3. 砷、锑、铋的盐

- 阳离子盐: M^{3+} 、 M^{5+}
 As^{3+} 、 As^{5+} 、 Sb^{3+} 、 Sb^{5+}

铋主要形成 Bi^{3+} 盐

- 含氧酸盐: MO_3^{3-} 、 MO_4^{3-}
 AsO_3^{3-} 、 AsO_4^{3-} 、 SbO_3^{3-} 、 SbO_4^{3-}
 BiO_3^{3-}

- 离子多数无色，易水解



盐溶液应加入酸，抑制水解

6.1.5 砷、锑、铋的化合物

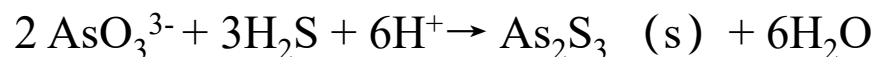
4. 砷、锑、铋的硫化物

+3	As ₂ S ₃ (黄)	Sb ₂ S ₃ (橙红)	Bi ₂ S ₃ (黑)
	两性	两性	碱性
+5	As ₂ S ₅ (黄)	Sb ₂ S ₅ (橙红)	Bi ₂ S ₅ 不存在
	两性偏酸	两性	

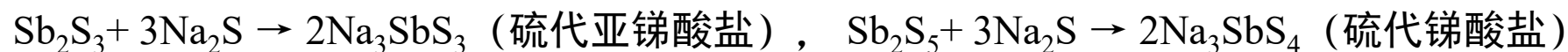
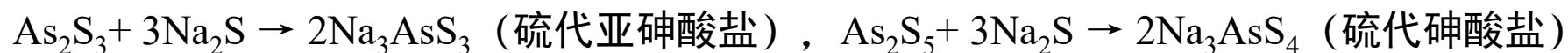
6.1.5 砷、锑、铋的化合物

4. 砷、锑、铋的硫化物

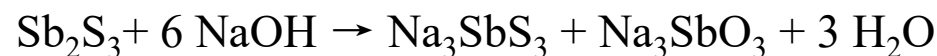
- 向砷、锑、铋的含氧酸盐溶液中通 H_2S 或可溶性硫化物 S^{2-} ，可得到相应的硫化物沉淀



- 砷、锑的硫化物与可溶性硫化物 S^{2-} ，生成硫代亚M酸盐、硫代M酸盐



- 砷、锑的硫化物可与碱的反应，生成硫代亚M酸盐和亚M酸盐

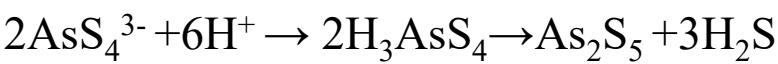
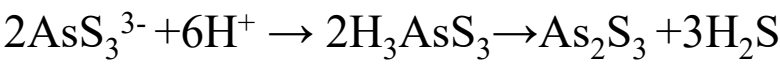


Bi_2S_3
不能发生类似反应

6.1.5 砷、锑、铋的化合物

4. 砷、锑、铋的硫化物

- 硫代亚酸盐和硫代酸盐在酸中生成硫代亚酸或硫代酸，产物不稳定，分解生成难溶沉淀和硫化氢



- 根据以上性质，分析化学上用 $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ 或 Na_2S 溶液将砷、锑的硫化物溶解，使之与某些金属硫化物相互分离。
将分离后的溶液再次酸化，又可以得到原来的硫化物沉淀。

6.2 氧族元素

6.2.1 氧族元素概述

6.2.2 氧及其化合物

6.2.3 硫及其化合物

6.2 氧族元素

氧族 oxygen group

原子序数 116

符号 Lv

英文名称 livermorium

汉语拼音 lì

中文名称 鉝

2000年首次直接在加速器上合成，但0.05秒后衰变，纪念劳伦斯利弗莫尔国家实验室（LLNL）Lawrence Livermore National Laboratory，**Livermorium**。



						0 18	电子层	0 族 电子数
VIA 16						2 He 氦 1s ² 4.003	K	2
8 O 氧 2s ² 2p ⁴ 16.00	5 B 硼 2s ² 2p ¹ 10.81	6 C 碳 2s ² 2p ² 12.01	7 N 氮 2s ² 2p ³ 14.01	8 O 氧 2s ² 2p ⁴ 16.00	9 F 氟 2s ² 2p ⁵ 19.00	10 Ne 氖 2s ² 2p ⁶ 20.18	L K	8 2
16 S 硫 3s ² 3p ⁴ 32.06	13 Al 铝 3s ² 3p ¹ 26.98	14 Si 硅 3s ² 3p ² 28.09	15 P 磷 3s ² 3p ³ 30.97	16 S 硫 3s ² 3p ⁴ 32.06	17 Cl 氯 3s ² 3p ⁵ 35.45	18 Ar 氩 3s ² 3p ⁶ 39.95	M L K	8 8 2
34 Se 硒 4s ² 4p ⁴ 78.96	31 Ga 镓 4s ² 4p ¹ 69.72	32 Ge 锗 4s ² 4p ² 72.64	33 As 砷 4s ² 4p ³ 74.92	34 Se 硒 4s ² 4p ⁴ 78.96	35 Br 溴 4s ² 4p ⁵ 79.90	36 Kr 氪 4s ² 4p ⁶ 83.80	N M L K	8 18 8 2
52 Te 碲 5s ² 5p ⁴ 127.6	49 In 铟 5s ² 5p ¹ 114.8	50 Sn 锡 5s ² 5p ² 118.7	51 Sb 锑 5s ² 5p ³ 121.8	52 Te 碲 5s ² 5p ⁴ 127.6	53 I 碘 5s ² 5p ⁵ 126.9	54 Xe 氙 5s ² 5p ⁶ 131.3	O N M L K	8 18 18 8 2
84 Po 钋 6s ² 6p ⁴ [209]	81 Tl 铊 6s ² 6p ¹ 204.4	82 Pb 铅 6s ² 6p ² 207.2	83 Bi 铋 6s ² 6p ³ 209.0	84 Po 钋 6s ² 6p ⁴ [209]	85 At 砹 6s ² 6p ⁵ [210]	86 Rn 氡 6s ² 6p ⁶ [222]	P O N M L K	8 18 32 18 8 2
116*								

6.2 氧族元素

氧气的发现和应用



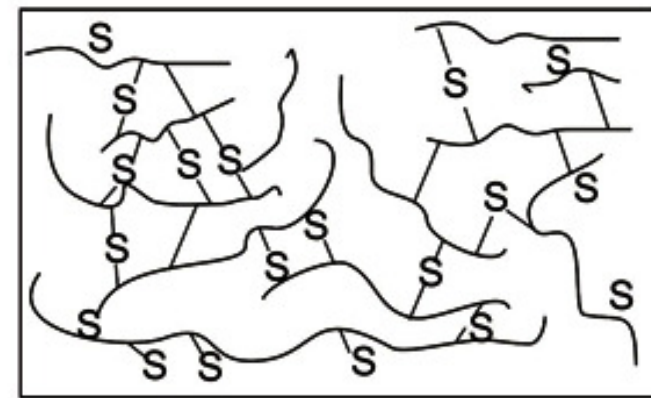
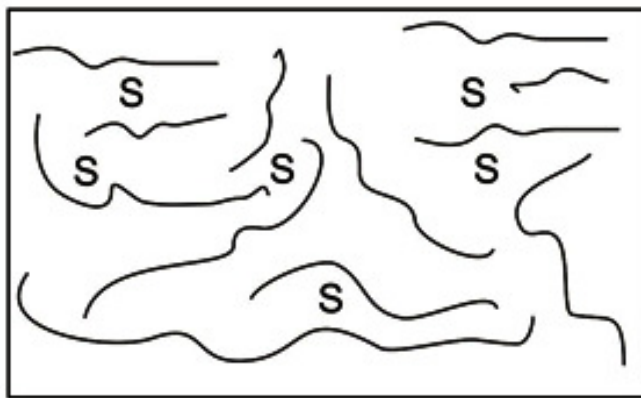
氧，Oxygen，源自oxys和gen，意为“酸的形成”，1774年发现，是世界上分布最普遍的元素。地球上物种将近一半的成分是氧，空气百分之二十一的体积是氧，构成人体的约有三分之二是氧，这种气体为动物所吸收，却由植物还给大气，形成一种循环。

6.2 氧族元素

硫的发现和应用



硫，Sulphur，源自《圣经》中记载的硫黄名称，是上古时期即已认识的元素。在现代工业的每一部门中都可发现它的用途。用于制造火柴，杀虫剂和橡胶轮胎等。



6.2 氧族元素

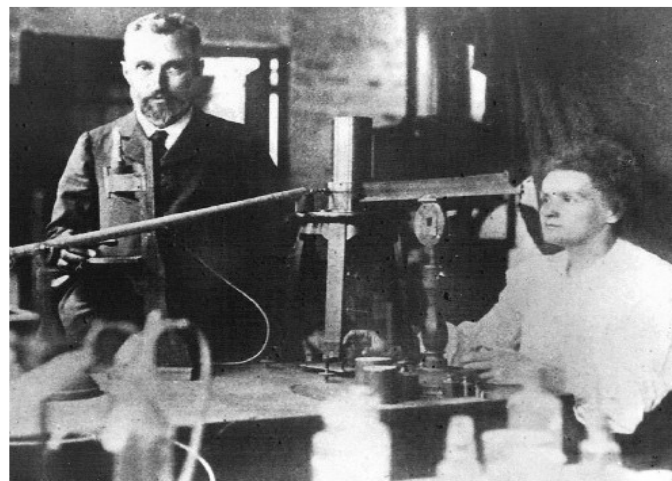
硒的发现和应用



硒据希腊神话“月亮女神” Selene一词取名为Selenium, 译为硒。地壳中的含量仅为 $7 \times 10^{-5} \%$ ，主要以重金属元素的硒化物形式存在，单质性质为准金属。硒是一种重要的微量元素，体内硒和维生素E协同，能够保护细胞膜，防止不饱和脂肪酸的氧化。硒可抗氧化、清除自由基、预防糖尿病、白内障、保护肝脏等。



6.2 氧族元素



1898年7月，居里夫妇发现了一种新元素，同铋相似，却能够自发地射出一种强大的不可见射线。他们把这元素命名为“钋”，钋的法文意思是“波兰”，居里夫人为纪念她的祖国才取了这个名字。1903年，获得诺贝尔物理学奖（1911年，Ra再次获诺贝尔化学奖）。

6.2 氧族元素

6.2.1 氧族元素概述

原子获两个电子可达到稳定电子层结构，具有较强的非金属性

VIA		氧(O)	硫(S)	硒(Se)	碲(Te)	钋(Po)
原子序数		8	16	34	52	84
价层电子构型		2s ² 2p ⁴	3s ² 3p ⁴	4s ² 4p ⁴	5s ² 5p ⁴	6s ² 6p ⁴
主要氧化数		-1、 -2 、 0	-2 、 0 、 +4 、 +6	-2 、 0 、 +2 、 +4 +6	-2 、 0 、 +2 、 +4 +6	-
原子半径/pm		66	104	117	137	153
离子 半径	$r(\text{M}^{2-})/\text{pm}$	140	184	198	221	-
	$r(\text{M}^{6+})/\text{pm}$	-	29	42	56	67
$I_1/(\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$		1314	1000	941	869	812
电负性		3.5	2.5	2.4	2.1	2.0

6.2 氧族元素

6.2.1 氧族元素概述

		非金属		准金属		金属
VIA		氧(O)	硫(S)	硒(Se)	碲(Te)	钋(Po)
原 价 层 主		• 非金属活泼型从氧到碲递减，氧和硫比较活泼（氧化物、硫化物） • 氧和硫丰度高，以单质和化合物存在 • 硒和碲为分散性稀有元素，存在于硫化物矿中				
原子半径/pm		66	104	117	137	153
离子 半径	$r(M^{2-})/pm$	140	184	198	221	-
	$r(M^{6+})/pm$	-	29	42	56	67
$I_1/(kJ \cdot mol^{-1})$		1314	1000	941	869	812
电负性		3.5	2.5	2.4	2.1	2.0

6.2 氧族元素

6.2.1 氧族元素概述

电负性数据表明：氧族的非金属性比卤族弱

VIA		氧(O)	硫(S)	硒(Se)	碲(Te)	钋(Po)
原子序数		8	16	34	52	84
价层电子构型		2s ² 2p ⁴	3s ² 3p ⁴	4s ² 4p ⁴	5s ² 5p ⁴	6s ² 6p ⁴
主要氧化数		-1、-2、0	-2、0、 +4、+6	-2、0、 +2、+4 +6	-2、0、 +2、+4 +6	-
原子半径/pm		66	104	117	137	153
离子 半径	<i>r</i> (M ²⁻)/pm	140	184	198	221	-
	<i>r</i> (M ⁶⁺)/pm	-	29	42	56	67
<i>I</i> ₁ /(kJ·mol ⁻¹)		1314	1000	941	869	812
电负性		3.5	2.5	2.4	2.1	2.0

6.2 氧族元素

6.2.1 氧族元素概述

VIA		氧(O)	硫(S)	硒(Se)	碲(Te)	钋(Po)
原子序数		8	16	34	52	84
价层电子构型		2s ² 2p ⁴	3s ² 3p ⁴	4s ² 4p ⁴	5s ² 5p ⁴	6s ² 6p ⁴
主要氧化数		-1、-2、0	-2、0、 +4、+6	-2、0、 +2、+4 +6	-2、0、 +2、+4 +6	-
原子半径		常见的氧化数为-2，硫、硒、碲还可利用外层d轨道形成氧化数为+2、+4、+6的化合物				
离子半径	<i>r</i> (M ⁶⁺)/pm					
		-	29	42	56	67
<i>I</i> ₁ /(kJ·mol ⁻¹)		1314	1000	941	869	812
电负性		3.5	2.5	2.4	2.1	2.0